



Inteligência artificial e aprendizado de máquinas



Introdução à Inteligência Artificial

Definições e conceitos introdutórios.

Bloco 1

Marcelo Henrique dos Santos



Definições e conceitos introdutórios

O que é Inteligência Artificial (IA)?

O empolgante novo esforço para fazer os computadores pensarem (. . .) máquinas com mentes, por completo e sentido literal (HAUGELAND, 1985).

O estudo das faculdades mentais por meio do uso de modelos computacionais (CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985).

Figura 1 – Representação da IA



Fonte: lpopba/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

O que é Inteligência Artificial (IA)?

A automação de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizagem. (BELLMAN, 1978).

O estudo dos cálculos que fazem o possível para perceber, raciocinar e agir (WINSTON, 1992).

Figura 2 – Representação da integração da IA



Fonte: Peshkova/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

O que é Inteligência Artificial (IA)?

A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando realizadas por pessoas (KURZWEIL, 1990).

Um campo de estudo que busca explicar e emular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais (SCHALKOFF, 1990).

Figura 3 – A arte de criar máquinas



Fonte: lpopba/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

O que é IA Inteligência Artificial (IA)?

O ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação de sistemas de comportamentos inteligentes (LUGER; STUBBLEFIELD, 1993).

Figura 4 – Automação de sistemas de comportamentos inteligentes



Fonte: Ryzhi/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

- A abordagem centrada no ser humano deve ser uma ciência empírica, que envolve hipóteses, e agir humanamente.
- O Teste de Turing, proposto por Alan Turing em 1950, foi projetado para fornecer uma definição operacional de inteligência. O Teste de Turing definiu o comportamento inteligente como sendo a capacidade de alcançar um desempenho de nível humano em todas as tarefas cognitivas, o suficiente para enganar um interrogador (HAUGELAND, 1985).

Figura 5 – Representação do Teste de Turing

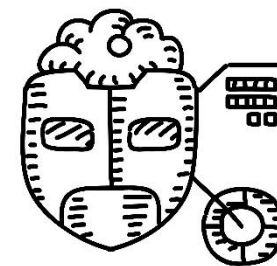


Fonte: Jesussanz/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

- Segundo o teste que ele propôs, o computador deve ser interrogado por um humano por meio de um *Chat (teletype)* e o desafio é que o interrogador não consiga descobrir que se trata de um computador, e sim de um humano.

Figura 6 – Representação do Teste de Turing



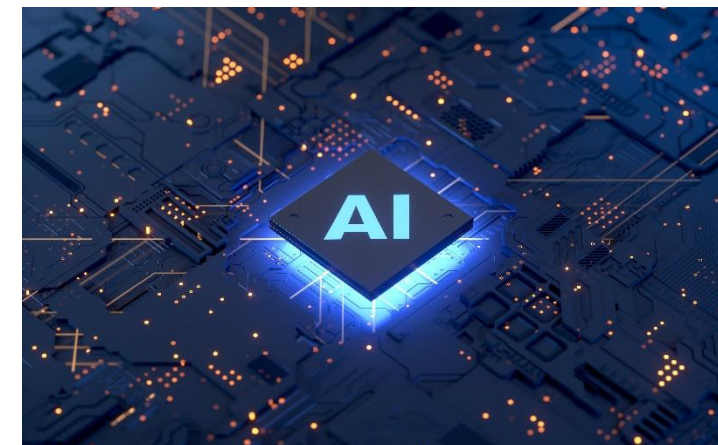
TURING TEST

Fonte: pseudodaemon/iStock.com.

Definições e conceitos introdutórios

- Programar um computador para passar no teste oferece muito trabalho, pois ele deve possuir os seguintes recursos:
 - Processamento de linguagem natural para permitir que ele se comunique com sucesso no idioma do usuário (um idioma natural em processamento ou outra linguagem humana).
 - Representação de conhecimento para armazenar informações fornecidas antes ou durante o interrogatório.

Figura 7 – Implementação da IA



Fonte: Andy/iStock.com.



► Definições e conceitos introdutórios

- Raciocínio automatizado para usar as informações armazenadas para responder às perguntas e desenhar novas conclusões.

Figura 8 – Representação do processo da realização do raciocínio automatizado



Fonte: metamorworks/iStock.com.



Definições e conceitos introdutórios

- O teste de Turing evitou deliberadamente a interação física direta entre o interrogador e o computador, porque a simulação física de uma pessoa é desnecessária para a inteligência.
- Contudo, o chamado teste de Turing total inclui um sinal de vídeo para que o interrogador possa testar as habilidades perceptivas do sujeito.
- Para passar nele, o computador precisará integrar os conceitos da visão computacional (visão de computador para perceber objetos) e os princípios da robótica (para movê-los).

Figura 9 – Representação do Teste de Turing



Fonte: Jesussanz/iStock.com.

➤ Definições e conceitos introdutórios

Dentro da IA, não houve um grande esforço para tentar passar no teste de Turing.

- A questão de agir como um ser humano surge principalmente quando os programas de IA precisam interagir com as pessoas, como quando um sistema especialista explica como chegou ao seu diagnóstico, ou um sistema de processamento de linguagem natural deve representar um diálogo com um usuário.



➤ Definições e conceitos introdutórios

Dentro da IA, não houve um grande esforço para tentar passar no teste de Turing.

- Esses programas devem se comportar de acordo com certas convenções normais da interação humana para se fazerem compreender.
- A representação subjacente e o raciocínio em tal sistema podem ou não ser baseados em um modelo humano.



Introdução à Inteligência Artificial

Áreas de aplicação (IA).

Bloco 2

Marcelo Henrique dos Santos



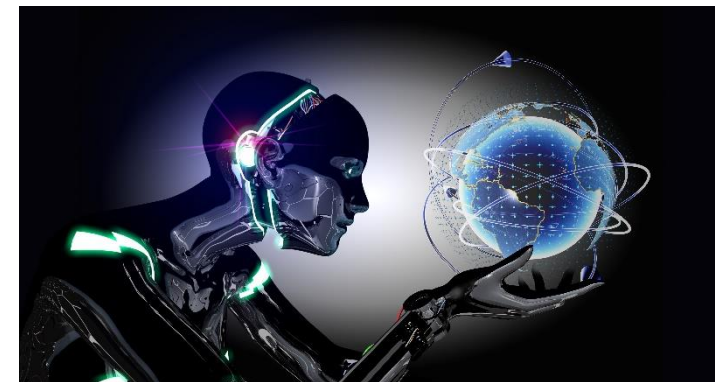
- 



➤ Áreas de aplicação (IA)

- A IA é um termo semelhante à psicologia, mas acrescenta o termo de computação da ciência da computação por causa de sua ênfase em percepção, raciocínio e ação. Isso torna as máquinas em perspectiva e mais úteis.
- Ela pode realizar certas tarefas mais rápido e melhor do que o ser humano.

Figura 11 – Representação do processo do reconhecimento de fala



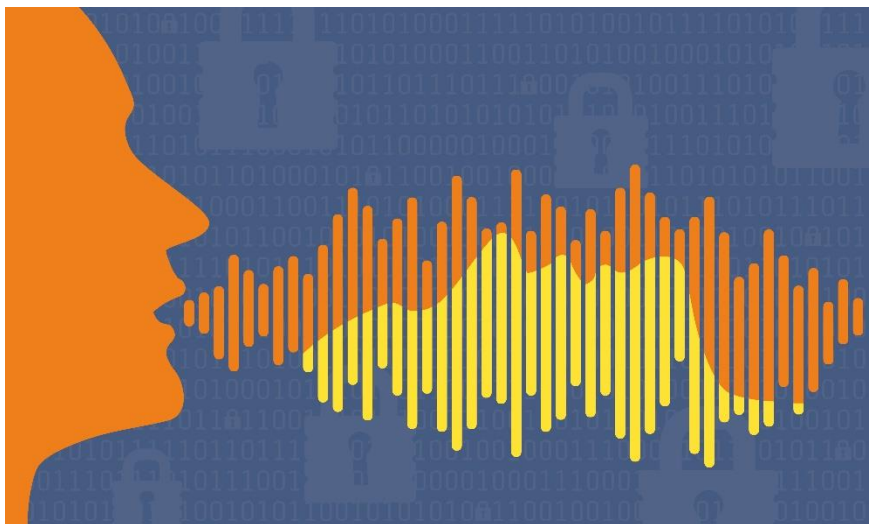
Fonte: Devrimb/iStock.com.



➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Reconhecimento de fala:** a capacidade de "compreender" e responder à linguagem natural. Converte a linguagem da fala para uma forma escrita.

Figura 12 – Representação do processo do reconhecimento de fala



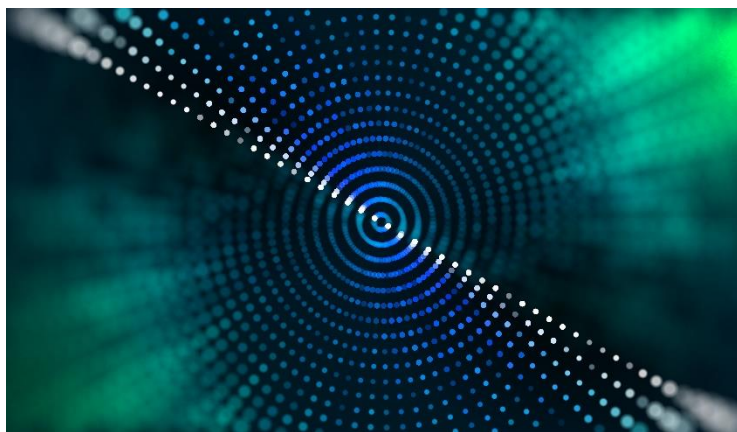
Fonte: DonkeyWorx/iStock.com.



➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Percepção (visual):** a capacidade de encontrar uma cena detectada, conectando-a a um modelo interno que mostra o reconhecimento (conhecimento do mundo). O resultado dessa análise é um conjunto estruturado de relacionamentos entre entidades na cena.

Figura 13 – Representação do processo de percepção visual



Fonte: Amiak/iStock.com.



➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Robôs:** é um termo usado para lidar com os objetos, percebendo, escolhendo, movendo e modificando esse elemento fisicamente ou para ter um efeito na liberação de mão de obra de algum trabalho repetitivo ou complexo.

Figura 14 – Representação da integração dos robôs



Fonte: PhonlamaiPhoto/iStock.com.

➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Biometria:** é baseada no reconhecimento humano físico ou a partir de uma interseção comportamental.
- As ferramentas biométricas são usadas para a administração e o controle, bem como para localizar indivíduos em grupos que estão sob vigilância.
- Atualmente são aplicadas diversas pesquisas de mercado sobre essa temática.

Figura 15 – Representação da Biometria



Fonte: NicoElNino/iStock.com.



➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Resolução de problemas:** é a capacidade de construir um problema em uma representação adequada para planejar a solução e para descobrir quando novas informações são necessárias e como obtê-las.

Figura 16 – Representação da integração da IA na gestão de um carro autônomo



Fonte: metamorworks/iStock.com.

➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Sistemas de aprendizagem e adaptativos:** é a tecnologia usada para adaptar o comportamento com base na experiência anterior e para melhorar as regras gerais sobre o mundo com base em tal experiência.

Figura 17 – Representação da integração da IA na indústria



Fonte: ipopba/iStpck.com.

➤ Áreas de aplicação (IA)

- **Modelagem:** é a capacidade de melhorar uma apresentação e os protocolos de transformação que podem ser implementados para encontrar o comportamento e o relacionamento em algum conjunto de entidades.

Figura 18 – Representação da aplicação do conceito facial do sistema de reconhecimento



Fonte: NicoElNino/iStock.com.

➤ Áreas de aplicação (IA)

- Sistemas de produção inteligentes requerem soluções inovadoras para aumentar a qualidade e a sustentabilidade das atividades de manufatura, reduzindo custos.
- Nesse contexto, impulsionados pela IA, Internet das Coisas, computação em nuvem, *Big Data*, sistemas cognitivos e realidade virtual e aumentada, teremos nos próximos anos novos paradigmas industriais.

Figura 19 – Representação da utilização da internet das coisas



Fonte: NicoElNino/iStock.com.



Introdução à Inteligência Artificial

Agentes e agentes inteligentes

Bloco 3

Marcelo Henrique dos Santos



Agentes e agentes inteligentes

- Agente: uma pessoa ou coisa que age ou provoca um resultado certo, ou aquele que tem poderes para agir sobre o outro.
- A primeira parte da definição pode incluir quase qualquer software ou dispositivo de hardware, mas não é restrito a qualquer processo.
- A segunda parte é mais sugestiva, porque a ideia de um "agente" é um pouco vaga, mas comum para definir agentes em termos de suas características.

Figura 20 – Representação da integração dos Agentes Inteligentes



Fonte: sefa ozel/iStock.com.

Agentes e agentes inteligentes

Caglayan e Harrison (1997) identificam as características dos agentes do segundo tipo como sendo entidades que:

- Executam tarefas (em nome de usuários ou outros agentes).
- Interagem com os usuários para receber instruções e dar respostas.
- Operam de forma autônoma, sem intervenção direta pelos usuários, incluindo o monitoramento do ambiente e agindo sobre o meio para gerar as alterações necessárias.

Figura 21 – Representação da integração dos Agentes Inteligentes



Fonte: piranka/iStock.com.

➤ Agentes e agentes inteligentes

- Mostram inteligência para interpretar eventos monitorados e tomar decisões adequadas.

Figura 22 – Representação da inteligência aplicada para facilitar a tomada de decisões



Fonte: metamorworks/iStock.com.



➤ Agentes e agentes inteligentes

- Os primeiros três critérios parecem simples, mas a exigência de que um agente deve mostrar inteligência é mais problemática.
- Psicólogos, educadores e muitos outros acharam difícil atribuir uma definição precisa desse conceito ao cotidiano.
- Segundo Richardson (1999), entre cientistas e com as pessoas em geral, a inteligência parece ser extremamente flexível e útil.



Agentes e agentes inteligentes

- Mugny e Carugati (1989) descrevem a inteligência humana como sendo um conceito “polissêmico”, ou seja, possui muitos significados e serve para muitos propósitos. Assim, a ideia de um agente inteligente é algo similarmente multifacetado.
- Jennings e Wooldridge (1996) evitam a ambiguidade dos termos como "inteligência", limitando sua definição às características comportamentais dos agentes.

Figura 23 – Representação da integração da IA

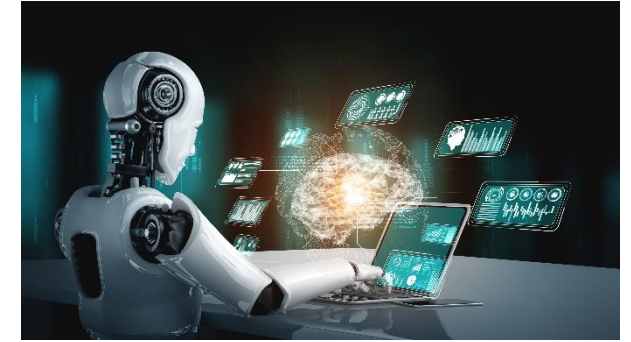


Fonte: NanoStockk/iStock.com.

Agentes e agentes inteligentes

- Jennings e Wooldridge (1996) sugerem que os agentes têm como características:
 - Proativos:** mostram a capacidade de exibir um comportamento direcionado a um objetivo. A proatividade exclui os agentes inteiramente passivos que nunca tentam fazer alguma coisa.
 - Reativos:** capacidade de responder às mudanças no ambiente, incluindo a detecção de que os objetivos do agente foram frustrados de alguma maneira.

Figura 24 – Representação do processo de integração dos agentes inteligentes



Fonte: NanoStockk/iStock.com.

➤ Agentes e agentes inteligentes

- 3. **Autônomos:** tomam decisões e controlam suas ações independentemente de outras.
- 4. **Social:** interagem com outros agentes interessados por meio de conversas organizadas, incluindo as conversas sobre cooperação e negociação.

Figura 25 – Representação do processo de integração dos agentes inteligentes



Fonte: NanoStockk/iStock.com.

Agentes e agentes inteligentes

Wooldridge e Jennings (1995) apresentaram uma outra lista de recursos, mas dessa vez com ênfase cognitiva nas funções que um agente deve implementar, incluindo:

1. Manter um modelo explícito do estado de seu ambiente e talvez de seu próprio "estado mental".
2. Elevar e perseguir as metas sobre o estado de seu ambiente, ou seu conhecimento do estado do meio ambiente.

Figura 26 – Representação do processo de integração dos agentes inteligentes

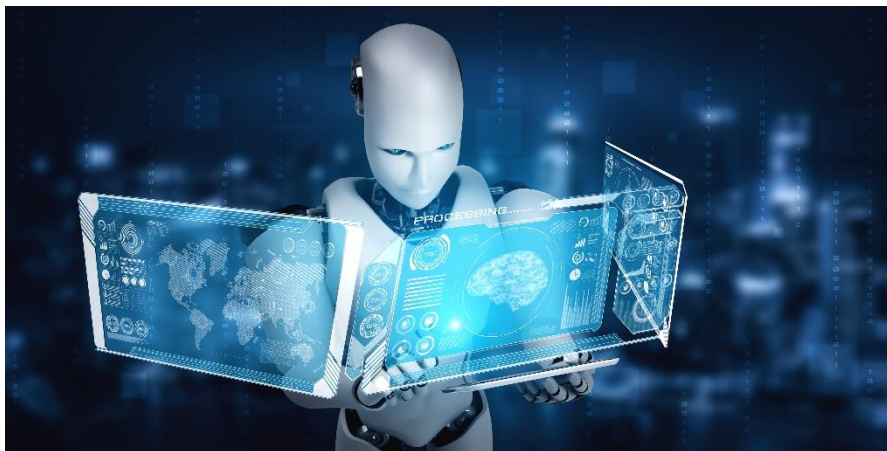


Fonte: NanoStockk /iStock.com.

➤ Agentes e agentes inteligentes

3. Perceber os eventos que ocorrem em seu ambiente; reconhecer quando seus objetivos não são satisfeitos.
4. Estabelecer planos para adquirir informações sobre o ambiente e criar mudanças consistentes com seus objetivos.

Figura 27 – Representação do processo de integração dos agentes inteligentes

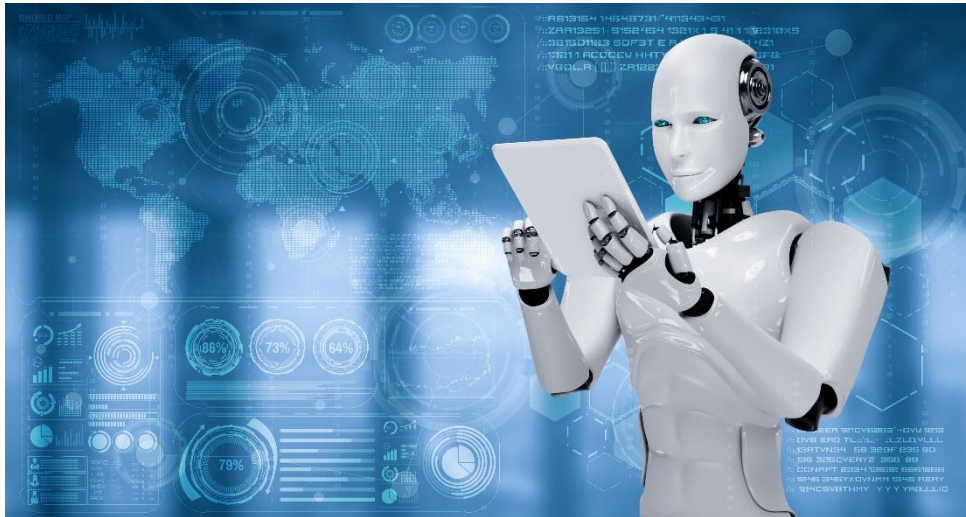


Fonte: NanoStockk /iStock.com.

Agentes e agentes inteligentes

5. Implementar esses planos agindo de acordo com o ambiente, a fim de trazer as mudanças desejadas.

Figura 28 – Representação do processo de integração dos agentes inteligentes



Fonte: NanoStockk /iStock.com.

Teoria em Prática

Bloco 4

Marcelo Henrique dos Santos



Reflita sobre a seguinte situação

A AI é composta por um conjunto de tecnologias que mudarão os negócios como os conhecemos, pois as tarefas serão automatizadas. Assim, presenciaremos um grande impacto nos modelos de novos negócios e o surgimento de serviços inteligentes que não existiam antes.

Você, como gestor de uma grande rede de hospitais privados da capital de São Paulo, recebeu a solicitação do CEO para conduzir a gestão de uma equipe para pesquisar sobre a implementação da integração da IA, a fim de melhorar o atendimento dos pacientes no pronto atendimento.



► Norte para a resolução...

O objetivo central do projeto é garantir a eficiência em saúde, reduzindo os momentos de contato entre pacientes e médicos de clínica geral a partir da implementação de *chatbots* inteligentes para realizar a triagem e responder a algumas questões (e dúvidas) mais comuns nesse tipo de atendimento.

Figura 29 – Representação do atendimento on-line



Fonte: AndreyPopov /iStock.com.

► Norte para a resolução...

O que são *chatbots* de IA na área de saúde?

- No contexto médico, os *chatbots* alimentados por IA podem ser usados para fazer a triagem de pacientes e orientá-los a receber a ajuda adequada.
- São considerados uma alternativa mais confiável e precisa às pesquisas on-line que os pacientes realizam quando tentam compreender a causa de seus sintomas.

Figura 30 – Representação do atendimento on-line



Fonte: ipopba /iStock.com.

► Norte para a resolução...

Os profissionais de saúde acreditam que os *chatbots* podem ajudar os pacientes que não têm certeza de onde devem ir para receber atendimento. Muitas pessoas não sabem quando suas condições exigem uma visita ao pronto-socorro ou é possível apenas entrar em contato com o médico por telemedicina.

Figura 31 – Representação do atendimento on-line



Fonte: AJ_Watt /iStock.com.

► Norte para a resolução...

- No final do dia, as pessoas normais não são treinadas clinicamente para compreender a gravidade de suas doenças.
- É aí que os *chatbots* podem ajudar. Eles coletam informações básicas dos pacientes e, com base nelas, fornecem a eles mais informações sobre suas condições e sugerem os próximos passos.

Figura 32 – Representação do atendimento on-line



Fonte: Cameron Prins /iStock.com.

Dica do(a) Professor(a)

Bloco 5

Marcelo Henrique dos Santos



► Dica do(a) Professor(a)

Filme: *Lunar* (2009)

- Retrata os desafios do astronauta Sam Bell em sua passagem de três anos na Lua, onde ele possuía um único companheiro, a GERTY, que na verdade é uma inteligência artificial que auxilia na automação da base e proporciona conforto a ele.



► Dica do(a) Professor(a)

Artigo: A utilização da inteligência artificial no processo de tomada de decisões

- O artigo indicado apresenta algumas discussões que devem ser feitas devido à crescente introdução dos sistemas de inteligência artificial no universo jurídico, de modo a submetê-lo a um indispensável filtro ético para garantir a sua legitimidade.
- É discutido que diante do avanço tecnológico experimentado na atualidade, percebeu-se que por meio de algoritmos é perfeitamente possível produzir conexões e levantamentos de dados que vão muito além da capacidade de cognição humana na realização de tais atividades.

(PINTO, 2019)



Referências

BELLMAN, R.E. **An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?**

[s.l.]: Boyd & Fraser, 1978.

BHOSALE, S.; SALUNKHE, A.; SUTAR, S. **Artificial Intelligence And Its Application In Different Areas**. 2020. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/339676415_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_AND_ITS_APPLICATION_IN_DIFFERENT_AREAS. Acesso em: 13 dez. 2020.

CAGLAYAN, A.; HARRISON, C. G. **Agent Sourcebook: A Complete Guide to Desktop, Internet, and Intranet Agents**. [s.l.]: John Wiley, 1997.

CHARNIAK, E.; MCDERMOTT, D. **Intkoduuction to artificial intelligence**. 1985.

Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acs.4480020210>.

Acesso em: 13 dez. 2020.

HAUGELAND, J. **Artificial Intelligence: The Very Idea**. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.





Referências

JENNINGS, N. R.; WOOLDRIDGE, M. J. Software Agents. 1996. p. 17-20.

Disponível em:

<http://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/iee-review96.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2021.

KURZWEIL, R. **The age of intelligent machines Hardcover**. [s.l.]: MIT Press, 1990.

LUGER, G. F.; STUBBLEFIELD, W. A. **Artificial intelligence (2nd ed.): structures and strategies for complex problem-solving** March. 1993.

Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/104686>. Acesso em: 13. dez. 2020.

MUGNY, G.; CARUGATI, F. **Social representation of intelligence**. Oxford: Pergamon Press, 1989.



Referências

PINTO, H. A. A utilização da inteligência artificial no processo de tomada de decisões. **RIL**, Brasília, ano 57, n. 225, p. 43-60, 2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/57/225/ril_v57_n225_p43.pdf. Acesso em: 13 dez. 2020.

RAO, A. S.; GEORGEFF, M. P. **BDI Agents**: from theory to practice. 1995. Disponível em: <https://www.aaai.org/Papers/ICMAS/1995/ICMAS95-042.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2021.

RICHARDSON, K. **The making of intelligence**. London: Weidenfeld and Nicholson, 1999.

SCHALKOFF, R J. **Artificial Intelligence**: An Engineering Approach. [s.l.]: McGraw-Hill College, 1990.

WINSTON, P. **Artificial Intelligence**. [s.l.]: Addison Wesley, 1992.

WOOLDRIDGE M.; JENNINGS, N. Intelligent agents: theory and practice. **The Knowledge Engineering Review**, [s.l.], v. 10, n. 2, p. 115-152, 1995.



Bons estudos!

